



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



**НГТУ
НЭТИ**

**Факультет автоматики
и вычислительной техники**

Кафедра систем сбора и обработки данных
Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Моделирование процессов и объектов»

Математические модели и геоинформационные модели.

Студент Чумаков Илья

Группа АТМ-25

Вариант 12

Преподаватель Павлова Анна Илларионовна

Новосибирск, 2026

Содержание

1 Задание	3
2 Выполнение работы	3
2.1 Расчет климатических индексов	3
2.2 Статистический анализ ряда SPEI3	4
2.3 Прогнозирование ряда SPEI3	5
3 Заключение.....	11

1 Задание

Цель лабораторной работы - рассчитать климатические индексы по исходным метеорологическим данным, выполнить статистический анализ ряда SPEI3 и построить прогнозные модели для выбранной метеостанции.

В рамках работы необходимо вычислить индексы SPI3, SPI6, SPI9, SPI12 для одной станции, SPEI3, SPEI6, SPEI9, SPEI12 для всех станций, а также SSI и SGI для одной станции. Результаты расчетов требуется записать в файл исходных данных формата csv или Excel.

Для ряда SPEI3 необходимо выполнить прогнозирование методами ARIMA, SARIMA, XGBoost и LSTM, построить диагностические графики, выполнить статистические тесты, вывести результаты на страницы веб-приложения и сравнить качество моделей по метрикам на тестовом периоде.

2 Выполнение работы

2.1 Расчет климатических индексов

На первом этапе исходные ежемесячные климатические данные были приведены к формату временного ряда. После этого для заданных окон были рассчитаны значения SPEI. Для первых месяцев часть значений отсутствует, так как для расчета скользящего индекса требуется накопить достаточное число наблюдений: SPEI3 появляется с марта, SPEI6 - с июня, SPEI9 - с сентября, SPEI12 - с декабря.

Кроме значений SPEI, в ходе работы были рассчитаны и другие климатические индексы: SPI для разных окон накопления, SFI/SSI, а также SGI. В основной текст отчета вынесены только те результаты, которые непосредственно используются для дальнейшего анализа и прогнозирования, чтобы не перегружать документ однотипными таблицами. Полный набор рассчитанных значений сохранен в исходном csv-файле в виде дополнительных столбцов.

SPEI

SPEI показан отдельно от основных климатических данных в исходном помесечном виде. Строк: 912. Источник: spei_all_stations.csv.

Дата	SPEI3	SPEI6	SPEI9	SPEI12
1950-01-01				
1950-02-01				
1950-03-01	-0.114			
1950-04-01	-1.277			
1950-05-01	-0.285			
1950-06-01	0.047	-0.194		
1950-07-01	0.26	-0.961		
1950-08-01	-0.341	-0.603		
1950-09-01	-0.027	-0.164	-0.296	
1950-10-01	0.026	0.005	-0.977	
1950-11-01	-0.41	-0.683	-0.785	
1950-12-01	0.128	-0.089	-0.137	-0.201
1951-01-01	-0.083	-0.216	-0.122	-0.775
1951-02-01	0.212	-0.106	-0.313	-0.387
1951-03-01	0.029	-0.048	-0.14	-0.195

Рисунок 1 - Фрагмент таблицы с рассчитанными индексами SPEI

2.2 Статистический анализ ряда SPEI3

Для дальнейшего прогнозирования был выбран временной ряд SPEI3. Перед построением моделей выполнена проверка стационарности ряда. По результатам ADF-теста p-value равно 0.0000, а по KPSS-тесту p-value равно 0.1000, поэтому ряд был принят как стационарный.

Статистические тесты

Ряд	Тест	Статистика	p-value	Вывод
SPEI3	ADF	-9.6447	0.0000	стационарен
SPEI3	KPSS	0.3093	0.1000	стационарен

Рисунок 2 - Результаты статистических тестов для ряда SPEI3

Дополнительно были построены графики ACF и PACF для первой разности ряда SPEI3 с 95% областью доверия. Эти графики использовались для анализа автокорреляции и выбора параметров авторегрессионных моделей.



Рисунок 3 - ACF и PACF первой разности ряда SPEI3

2.3 Прогнозирование ряда SPEI3

Для сравнения были обучены четыре модели прогнозирования: ARIMA, SARIMA, XGBoost и LSTM. Качество моделей оценивалось на тестовой части ряда по метрикам RMSE, MAE, MAPE и R2.

Модель ARIMA

Для модели ARIMA построены диагностические графики остатков: стандартизованные остатки, гистограмма с оценкой плотности, Q-Q plot и коррелограмма. Диагностика позволяет оценить распределение ошибок и наличие автокорреляции в остатках.

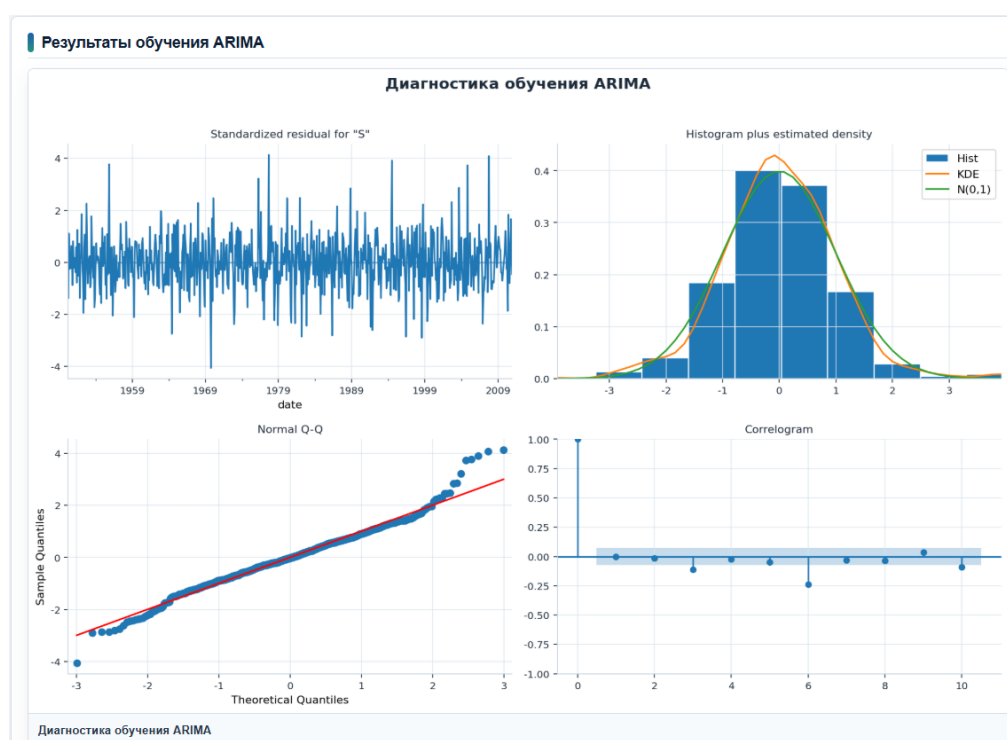


Рисунок 4 - Диагностика обучения модели ARIMA

На тестовом периоде прогноз ARIMA получился почти постоянным и слабо повторяет колебания фактического ряда SPEI3. Это видно по графику прогноза и остаткам модели: вместо повторения резких изменений ряда модель стремится к усредненному уровню.

Такой результат объясняется ограничениями ARIMA и особенностями самого ряда. ARIMA хорошо работает, когда во временном ряду есть достаточно устойчивая линейная зависимость между прошлыми и будущими значениями. В случае SPEI3 наблюдаются резкие переходы между более влажными и более засушливыми периодами, а также возможны нелинейные эффекты и влияние внешних климатических факторов, которые в модель не передаются. После дифференцирования и подбора параметров часть динамики дополнительно сглаживается, поэтому многошаговый прогноз быстро сходится к среднему значению. Иначе говоря, модель не сломалась технически, но ее предположения плохо подошли к данным, поэтому прогноз выглядит чрезмерно ровным.



Рисунок 5 - Остатки и прогноз ARIMA на тестовом периоде

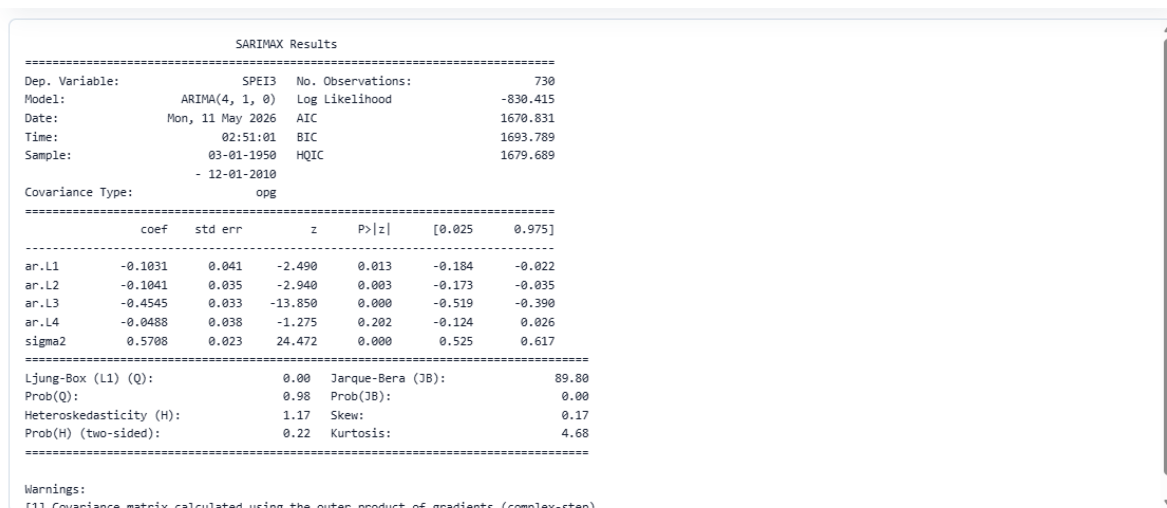


Рисунок 6 - Сводка результатов ARIMA

ARIMA: прогноз

ARIMA: прогноз SPEI3 на тесте и на 2 года вперед

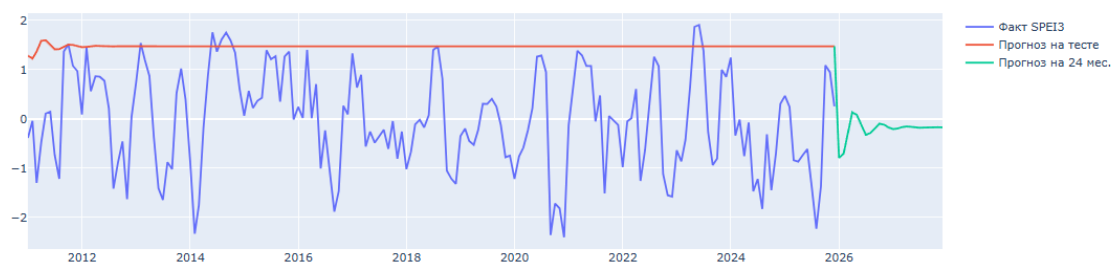


Рисунок 7 - Прогноз ARIMA на тестовом периоде и на 24 месяца вперед

Модель SARIMA

SARIMA учитывает сезонную структуру временного ряда. Для нее также были построены диагностические графики остатков и график прогноза на тестовом периоде.

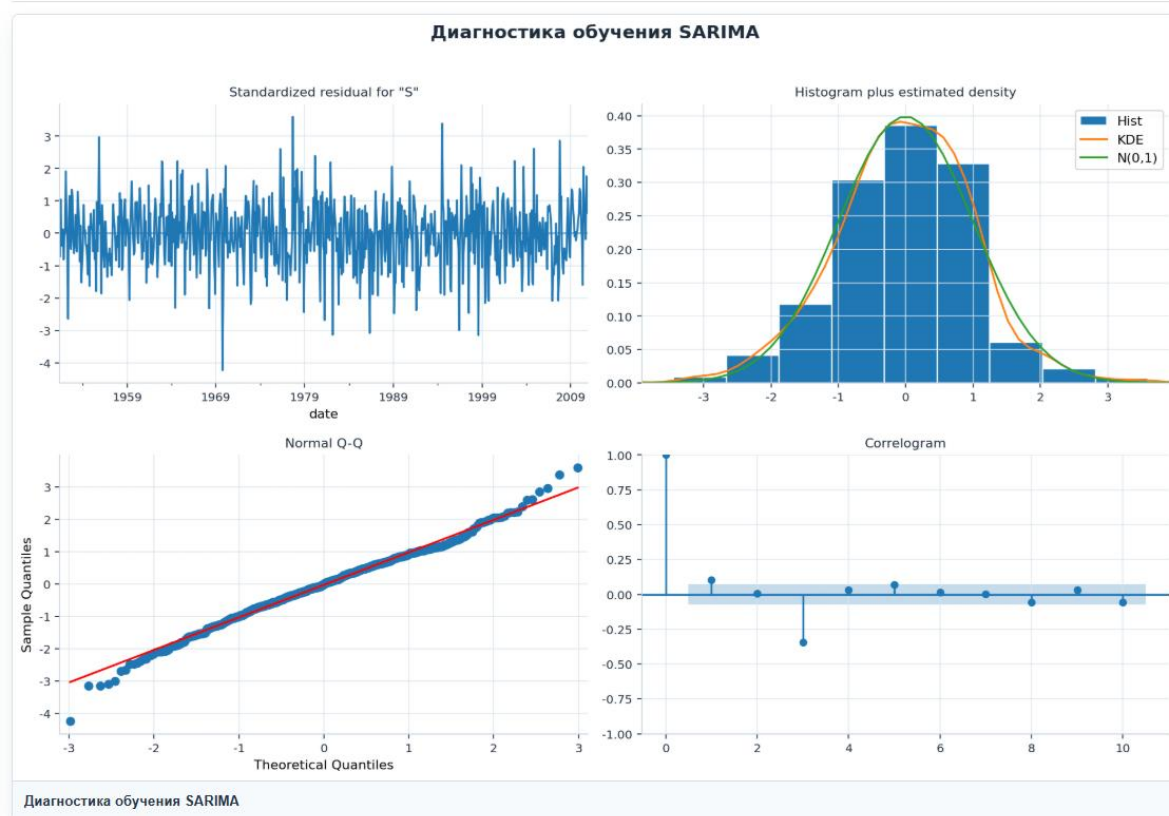


Рисунок 8 - Диагностика обучения модели SARIMA

Прогноз SARIMA оказался ближе к среднему уровню ряда, однако также недостаточно хорошо описал резкие колебания фактических значений SPEI3.



Рисунок 9 - Остатки и прогноз SARIMA на тестовом периоде

SARIMAX Results

Dep. Variable: SPEI3

No. Observations: 730

Model: SARIMAX(1, 1, 1)x(1, 0, 1, 12)

Log Likelihood -834.083

Date: Mon, 11 May 2026

AIC 1678.166

Time: 02:51:01

BIC 1701.027

Sample: 03-01-1950

HQIC 1686.994

- 12-01-2010

Covariance Type: opg

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	0.6330	0.031	20.398	0.000	0.572	0.694
ma.L1	-1.0030	0.005	-190.035	0.000	-1.013	-0.993
ar.S.L12	0.1047	0.555	0.188	0.851	-0.984	1.193
ma.S.L12	-0.0583	0.559	-0.104	0.917	-1.154	1.037
sigma2	0.5963	0.029	20.903	0.000	0.540	0.652

Ljung-Box (L1) (Q): 8.72

Jarque-Bera (JB): 19.82

Prob(Q): 0.00

Prob(JB): 0.00

Heteroskedasticity (H): 1.15

Skew: -0.17

Prob(H) (two-sided): 0.30

Kurtosis: 3.75

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

Рисунок 10 - Сводка результатов SARIMA

SARIMA: прогноз

SARIMA: прогноз SPEI3 на тесте и на 2 года вперед

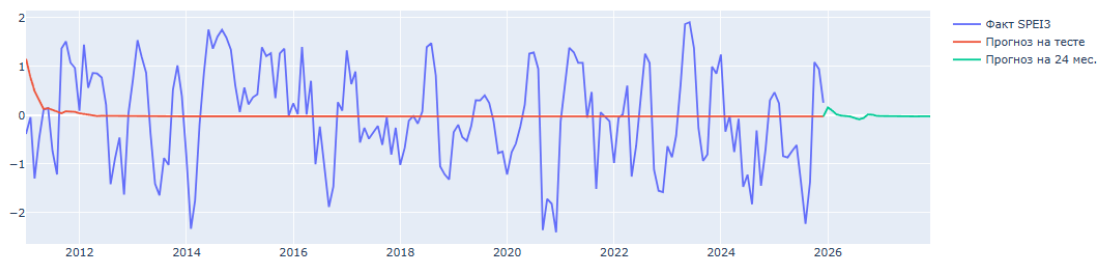


Рисунок 11 - Прогноз SARIMA на тестовом периоде и на 24 месяца вперед

Модели XGBoost и LSTM

Для нелинейного прогнозирования были использованы модели XGBoost и LSTM. На графиках видно, что XGBoost лучше повторяет фактическую динамику тестового периода, тогда как LSTM дает более сглаженный прогноз.

XGBoost: прогноз

XGBoost: прогноз SPEI3 на тесте и на 2 года вперед

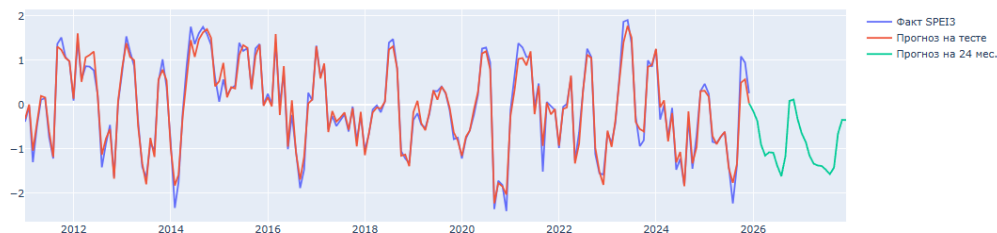


Рисунок 12 - Прогноз XGBoost на тестовом периоде и на 24 месяца вперед

LSTM: прогноз

LSTM: прогноз SPEI3 на тесте и на 2 года вперед

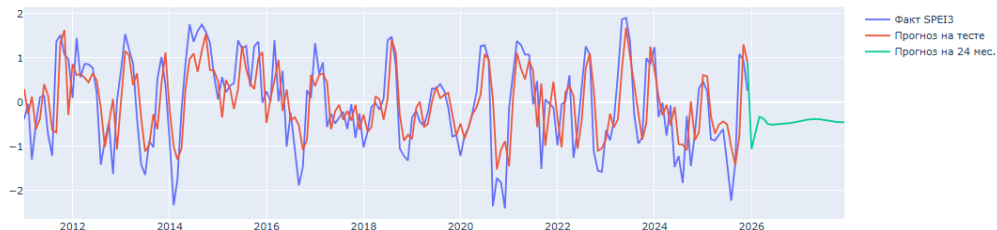


Рисунок 13 - Прогноз LSTM на тестовом периоде и на 24 месяца вперед

Итоговое сравнение моделей показало, что на тестовом периоде лучшей моделью стала XGBoost: она получила минимальные значения RMSE, MAE и MAPE, а также наибольшее значение R2.

Метрики прогноза на тесте

Модель	RMSE	MAE	MAPE, %	R2
ARIMA	1.8068	1.5222	757.11	-2.2358
SARIMA	1.0161	0.8396	112.58	-0.0235
XGBoost лучшая по RMSE	0.1750	0.1300	50.50	0.9697
LSTM	0.7431	0.5847	272.08	0.4526

Рисунок 14 - Сравнение метрик качества моделей на тестовом периоде

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были рассчитаны климатические индексы по исходным метеорологическим данным. В csv-файле сохранены значения SPEI, SPI, SFI/SSI и SGI, а для дальнейшего анализа был выбран ряд SPEI3.

Статистические тесты ADF и KPSS показали стационарность ряда SPEI3. После этого были построены графики ACF и PACF, а также обучены модели ARIMA, SARIMA, XGBoost и LSTM.

Сравнение результатов на тестовом периоде показало, что лучшей моделью стала XGBoost. Она дала $RMSE = 0.1750$, $MAE = 0.1304$, $MAPE = 50.50\%$ и $R2 = 0.9697$. ARIMA и SARIMA оказались менее точными: их прогнозы сильнее сглаживали ряд и хуже описывали резкие изменения SPEI3. Особенно заметно это для ARIMA, так как линейная модель без внешних признаков быстро сводит многошаговый прогноз к среднему уровню ряда.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: индексы были рассчитаны, статистический анализ выполнен, прогнозные модели построены и сравнены по основным метрикам качества.